

Özdeğerler ve Özvektörler

A bir $n \times n$ tipli kare matris, $x \neq 0$ olan $n \times 1$ tipli vektör ve λ bir skalar olmak üzere

$$Ax = \lambda x \quad \text{--- (1)}$$

eşitliğini yazalım. Bu denklem, I , $n \times n$ birim matris olmak üzere

$$(A - \lambda I)x = 0 \quad \text{--- (2)}$$

şeklinde yazılabilir. Bu denklem bir homojen lineer denklem sistemidir. Homojen denklem sistemlerinin asıkar olmayan (sıfırdan farklı) çözümleri olması için katsayılar matrisinin determinanının sıfır olması gerekir. Yani

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \text{--- (3)}$$

olması durumunda (2) deki sistemin sıfırdan farklı çözümleri vardır. (Biz de $x \neq 0$ olmasını istiyoruz)

(3) teki determinant daha açık olarak aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$\det(A - \lambda I)$ nin hesaplanması sonucunda λ ya bağlı n -inci dereceden bir polinom elde edilir.

Bu polinoma A matrisinin karakteristik polinomu denir. $\det(A - \lambda I) = 0$ denklemine de A matrisinin karakteristik denklemi denir. Bu karakteristik denklemin köklerine A matrisinin öz değerleri denir. Karakteristik denklem, n -inci dereceden bir denklem olduğundan

Cebirin esas teoreminden dolayı
tam olarak n tane köke sahiptir.
Bu köklerin hepsinin farklı olması
gerekmez.

$$(A - \lambda I)x = 0$$

homojen denkleminin sıfır olmayan
 x çözümlerine A 'nın λ özdeğerle-
rine karşılık gelen özvektörleri denir.

Özet Bir A kare matrisi verildiğinde
önce

$$|A - \lambda I| = 0 \text{ veya } |\lambda I - A| = 0$$

determinantlarından bulunan denk-
lemeler çözülerek özdeğerler bulunur.
Sonra her bir özdeğer için

$$(A - \lambda_i I)x = 0$$

homojen denkleminin çözümünden
 λ_i lere karşılık gelen özvektörler
elde edilir.

örnek

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerlerini ve karşılık gelen özvektörlerini bulunuz.

Çözüm:

$|\lambda I - A| = 0$ denklemini oluşturalım:

$$\lambda I - A = \lambda \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \quad (\text{Karakteristik denklem})$$

Kökleri $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$ olur. O halde

A matrisinin özdeğerleri $\lambda_1 = 2$ ve $\lambda_2 = 3$ tür.

Şimdi her bir özdeğer için

$(\lambda_i I - A)X = 0$ homojen denklemini

çözülecek: Burada

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$\lambda_1 = 2$ özdeğerini alalım.

$$(2I - A)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 - x_2 = 0$$

$$2x_1 - 2x_2 = 0$$

sistemi elde edilir. iki denklem aynı olduğu için birini alalım.

$$x_1 - x_2 = 0$$

$x_2 = k$ seçersek $x_2 = k$ olur. Bu durumda

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$$

sistemin çözümüdür. özel olarak $k=1$ seçilirse $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörü

$\lambda_1 = 2$ özdeğerine karşılık gelen öz vektör olur.

$\lambda_2 = 3$ özdeğerini alalım.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

sistemi elde edilir. Yine iki denklem aynı olup

$$2x_1 - x_2 = 0$$

görülmüşse, $x_1 = k$ derseniz $x_2 = 2k$

olur. $x = \begin{bmatrix} k \\ 2k \end{bmatrix}$ görülmüştür. $k=1$

alınarak, $\lambda_2 = 3$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$$x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

özdeğer ve özvektörleri?

Çözüm

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda-1 & -2 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -4 & 4 & \lambda-5 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -4 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$$

karakteristik polinom

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0 \quad (\text{karakteristik denklem})$$

↓
-6 sabit teriminin carpanlari

$$\pm 1, \pm 6, \pm 2, \pm 3$$

olup bu carpanlar icinde bir tamsayi
kök aranirsa $p(1) = 0$ olduđu için

$\lambda = 1$ bir kök olur. O halde

$\lambda - 1$ bir carpandır.

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 \quad \begin{array}{l} \lambda-1 \\ \hline \lambda^2 - 5\lambda + 6 \end{array}$$

$$p(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda^2 - 5\lambda + 6)$$

$$= (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$$

bulunur. Böylece

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$$

özdeğerlerdir.

$\lambda_1 = 1$ özdeğerini ele alalım:

$$\underbrace{(\lambda_1 I - A)}_{\text{denklemini yoralm.}} x = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

homojen lineer denk. sist. elde edilir

Katsayılar matrisini eselon hâle

getirirsek

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r_3 \rightarrow -4r_2 + r_3$$

$$r_1 \leftrightarrow r_2$$

$$r_1 \rightarrow -r_1$$

$$r_2 \rightarrow -\frac{1}{2}r_2$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

$$x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 0$$

sistemi elde edilir $x_2 = k$ seçelim.

$x_3 = 2k$, $x_1 = k$ bulunur. Böylece

$$X = \begin{bmatrix} k \\ k \\ 2k \end{bmatrix} \text{ sistemin çözümünü olup}$$

$$k=1 \text{ seçilerek } X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ özvektör-}$$

törü elde edilir.

$\lambda_2 = 2$ seçilirse; $(\lambda_2 I - A)X = 0$ ile

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -4 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

homojen sist. bulunur. Bu sistemin

çözümü $X = \begin{bmatrix} -r/2 \\ r/4 \\ r \end{bmatrix}$ bulunur. $r=4$ se-

çelim. $X_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ özvektörü bulunur.

$\lambda_3 = 3$ özdeğeri için $(\lambda_3 I - A)X = 0$ denklemini görürürse

$$\begin{bmatrix} -r/4 \\ r/4 \\ r \end{bmatrix}$$

elde edilir. $r=4$ için

$$X_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ özvektörü elde edilir}$$

örnek

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ matrisinin özdeğer-}$$

lerini ve karşılık gelen özvektörlerini bulunuz.

Çözüm:

A matrisinin karakteristik polinomu

$$p(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A)$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 0 & 0 & -3 \\ -1 & \lambda - 0 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda - 3$$

olur.

Sabit terimin çarpanı olan 3 için $p(3)=0$ olur. O halde $\lambda=3$ kök, $\lambda-3$ çarpanıdır.

$$\begin{array}{r|l} \lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda - 3 & \lambda - 3 \\ \hline & \lambda^2 + 1 \end{array}$$

olup

$$p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda^2 + 1)$$

elde edilir.

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

Denkleminin kökleri ise $\pm i$ olup A 'nın özdeğerleri

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$$

olur.

$\lambda_1 = 3$ özdeğerini alalım.

$$(\lambda_1 I - A)X = 0 \Rightarrow (3I - A)X = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$3x_1 - 3x_3 = 0$$

$$-x_1 + 3x_2 + x_3 = 0$$

$$-x_2 = 0$$

sistemi bulunur. Son denklemden $x_2 = 0$ dir. 2. denklemden yazılırsa

$$3x_1 - 3x_3 = 0$$

$$-x_1 + x_3 = 0$$

sistemi elde kalır. iki denklemin aynıdır.

$$-x_1 + x_3 = 0$$

denkleminde $x_3 = k$ dersek $x_1 = k$

olur.

$\begin{bmatrix} k \\ 0 \\ k \end{bmatrix}$ sistemin görünümü olur

$k=1$ alınırsa, $d_1=3$ için özvektör

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ olarak bulunur.

$\lambda_2 = i$ özdeğerini alalım.

$(\lambda_2 I - A)X = 0$ sistemi yazılırsa;

$$\begin{bmatrix} i & 0 & -3 \\ -1 & i & 1 \\ 0 & -1 & i-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olur.

$$\begin{bmatrix} i & 0 & -3 \\ -1 & i & 1 \\ 0 & -1 & i-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & i & 1 \\ i & 0 & -3 \\ 0 & -1 & i-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & i & 1 \\ 0 & -1 & -3+i \\ 0 & -1 & i-3 \end{bmatrix}$$

$$r_2 \leftrightarrow r_1$$

$$r_2 \rightarrow i r_1 + r_2$$

$$r_3 \rightarrow r_2 + r_3$$

$$r_1 \rightarrow -r_1$$

$$r_2 \rightarrow -r_2$$

$$\sim \begin{bmatrix} +1 & -i & -1 \\ 0 & +1 & 3-i \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sistem ise

$$x_1 - i x_2 - x_3 = 0$$

$$x_2 + (3-i)x_3 = 0$$

olur. $x_3 = k$ seçilirse $x_2 = -(3-i)k$ ve

$$x_1 = i(-3+i)k + k = -3ik \quad \text{olur.}$$

$$X = \begin{bmatrix} -3ik \\ (3-i)k \\ k \end{bmatrix} \text{ çözümdür. Özvektör ise } k=1 \text{ alarak}$$

$$X_2 = \begin{bmatrix} -3i \\ 3-i \\ 1 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

$\lambda_3 = -i$ için de benzer işlemle

$$X_3 = \begin{bmatrix} 3i \\ -3-i \\ 1 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$